01 / MORI RESEARCH

MORI

외국인 유학생의 병원 탐색과 한국어 증상 전달을 연결하는 방문 준비 서비스

설계·구현 연구보고서 | 2026 한동 AI·SW페스티벌
[3] 스마트 SW공모전 SW융합 · 팀 Puchipa

신태현 · CAROLINE ODETTE MARIE DAVID
한동대학교 | 2026년 11월 8일

초록

본 연구는 한국어가 익숙하지 않은 유학생이 겪는 의료기관 탐색과 증상 전달의 단절을 문제로 정의하고, 비응급 방문 준비 서비스 MORI를 설계·구현하였다. 프랑스인 유학생 팀원의 경험에서 출발해 공식 교육통계, 국내 유학생 의료 이용 연구, 공공기관의 진료 준비 안내를 목적형으로 검토하였다. 포항 의료기관 스냅샷, 모국어 증상 입력, 동의 기반 한국어 번역, 원문 확인, 의료진 표시 및 PDF를 하나의 경로로 연결했다. 기여는 새로운 진단 모델이 아니라 방문 정보를 이어주는 개념 설계와 작동 시제품이다. 가상 사례의 기능 검증 기록과 팀 시연은 확보했으나 독립 사용자 평가와 의료진 검수는 수행하지 않았다. 따라서 의료 접근 개선이나 건강 결과에 대한 인과 효과를 주장하지 않는다.

핵심어: 외국인 유학생, 의료 접근성, 방문 준비, 다국어 의사소통, 인간 중심 설계

02 / MORI RESEARCH

1. 문제 정의와 연구 대상

1.1 경험에서 출발한 문제

프랑스인 유학생 팀원은 한국에서 아플 때 어느 진료과로 가야 할지와 자신의 증상을 어떻게 한국어로 설명할지 어려움을 겪었다고 설명했다. 이는 현장 문제를 발견한 계기이며, 외국인 유학생 전체를 대표하는 조사 결과는 아니다. MORI는 이 경험을 “의료기관 선택”과 “방문 이유 전달”이라는 연속 과제로 구체화한다.

1.2 대상 규모와 해석

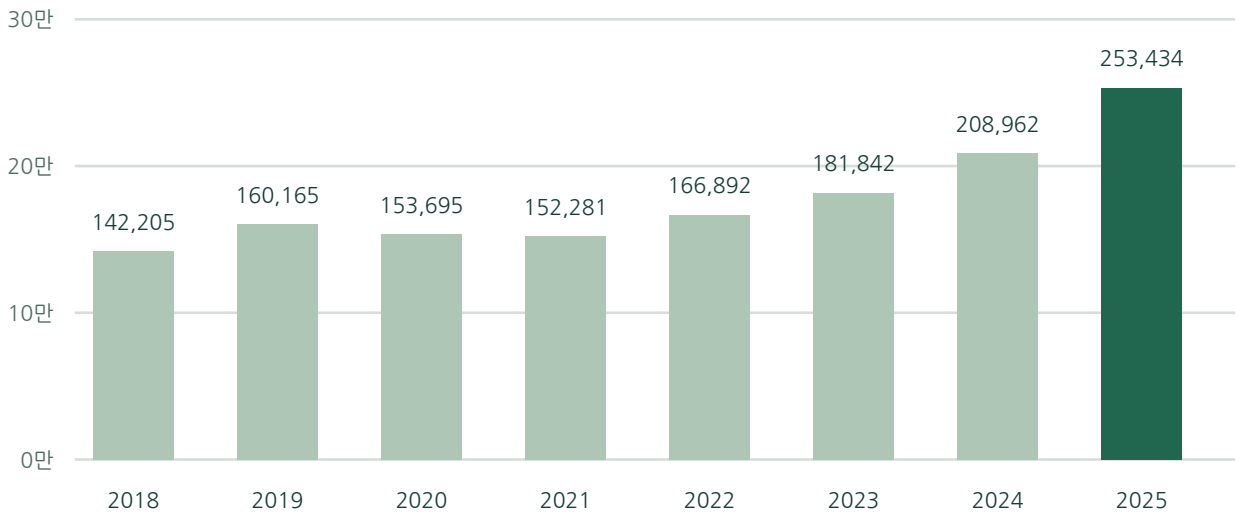


그림 1. 국내 외국인 유학생 수 추이(대학 학위+연수, 명). 자료: 한국교육개발원 교육기본통계, 국가지표체계 [1]. 원자료 수치로 저자 재구성. 세로축은 0부터 표시.

2025년 253,434명은 2024년보다 44,472명(21.3%) 증가한 값이다. 증가율은 (253,434 − 208,962)/208,962×100으로 계산했다. 이 통계는 잠재 대상 집단의 규모를 설명하며, 이들 모두가 의료 이용에 곤란을 겪거나 앱을 사용할 것이라는 의미가 아니다. [1]

1.3 제출 시제품의 경계

첫 사용자는 한동대학교 외국인 유학생, 첫 지역은 포항, 첫 상황은 비응급 병원 방문 준비로 한정한다. 긴급 연락 안내는 분리한다. 자동 진단·진료과 적합성 확정·예약·실시간 전문 통역은 연구 범위에 포함하지 않는다. 일반 커뮤니티, 워치 이상 감지 등은 후속 과제로 분리한다.

03 / MORI RESEARCH

2. 문헌 탐색과 근거 수준

2026년 11월 8일, “국내 외국인 유학생 의료이용”, “international students healthcare Korea”, “medical machine translation”, “appointment preparation”을 중심으로 공식기관과 학술지·학술 색인·저자 소속기관 자료를 확인했다. 대상과 맥락의 직접성, 발행 주체, 원문 접근 가능성을 우선했다. 이는 목적형 탐색이며 체계적 문헌 고찰이나 메타분석이 아니다. 전체 검색 편수·탈락 편수와 같은 미기록 값은 만들지 않았다.

표 1. 문헌의 대상과 확인 범위

자료	대상·방법 / 확인 범위	설계에 주는 근거와 제한
[1] 교육통계	전국 대학 외국인 유학생 공식 시계열 표	대상 규모. 의료 수요 또는 접근 곤란 비율 아님.
[2] 임재삼 외, 2023	충남 보험 가입 유학생 364명 설문; 학술지 본문 확인	미충족 진료·이용 장벽. 지역·가입자 표본; 전국 일반화 불가.
[3] 이동규 외, 2021	전국 설문 자료의 분석 KCI 초록 확인	한국어 구사력·체류기간과 이용 관련성. 인과 효과·회귀계수 주장 안 함.
[4] Jang & Yi, 2024	중국인 유학생 31명 심층면담 기관 연구 초록 확인	언어·재정·사회적 지원의 맥락. 다른 국적의 경험으로 단순 일반화 불가.
[5] WHO, 2026	이주민 의료 접근 배경 공식 팩트시트	제도·문화·언어 장벽. 한국 유학생의 유병·발생 비율 아님.
[6-8,11] 공공 안내	방문 준비·약 정보·작성표 본문 또는 PDF 확인	질문 주제 선정. MORI 문항의 임상적 타당성 인증 아님.
[9] Khoong 외, 2019	의료 번역 평가 학술지 본문·표 확인	의미 왜곡 위험을 설계에 반영. 현재 Gemini 성능 수치로 전용 불가.

근거 사용 원칙

문헌의 발견은 “문제가 존재할 수 있다”는 근거, 공식 안내는 “어떤 정보를 준비할 것인가”의 근거, 구현·QA 기록은 “흐름이 작동했는가”의 근거로 사용한다. 세 종류의 근거를 서로 대신하지 않는다. 자료별 URL과 접근 범위는 참고문헌에 수록한다.

04 / MORI RESEARCH

3. 장벽 분석과 설계의 초점

충남 건강보험 가입 유학생 364명 연구에서 필요한 진료·검진을 받지 못한 경험은 18.7%로 보고됐다. 이를 모든 병원 미이용과 혼동하지 않는다. 원문은 그 이유로 다음 항목들을 제시한다. [2]

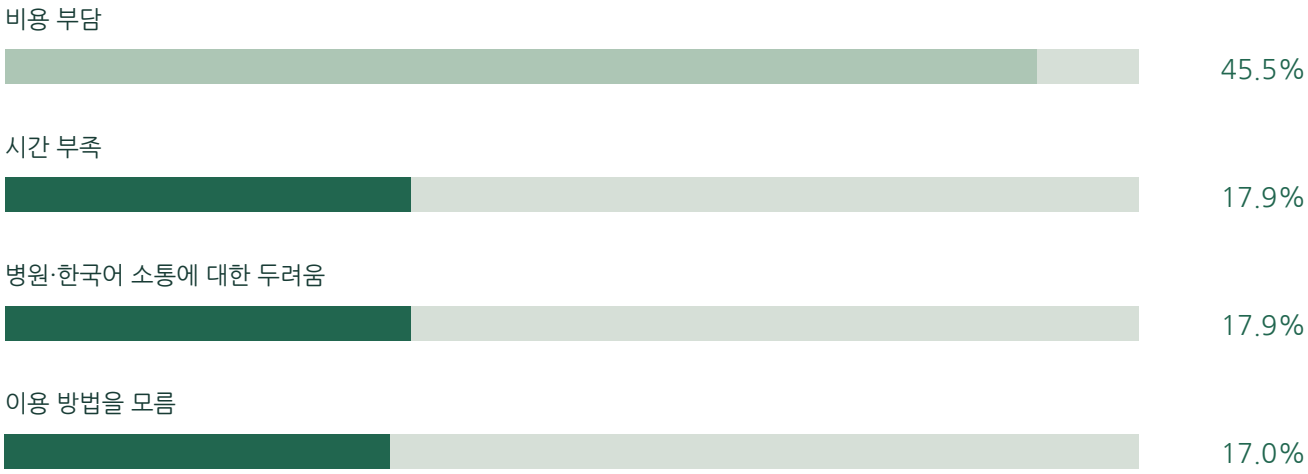


그림 2. 미충족 의료 이유의 보고 비율(%). 자료: [2], Results 2-1-(2). 본문 수치를 저자 재구성. 이유 문항 응답 기준이며 전체 364명 대비 비율로 해석하지 않는다. 원문만으로 응답 인원·나머지 비율을 재구성하지 않아 합계 100% 도표를 사용하지 않았다.

표 2. 장벽과 설계 대응

장벽 해석	MORI의 대응	해결 범위
이용 방법을 모름	부위·진료과 탐색과 병원 선택	의료적 적합성 확정 아님
병원·한국어 소통이 두려움	원문과 한국어 방문 준비표	두려움 감소는 향후 측정
시간이 부족함	게스트 진행·선택 답변·음성	시간 절감 수치 아직 없음
비용 부담	핵심 기능 진입 장벽 최소화	진료비·보험 문제 해결 아님

따라서 모리는 건강 결과 전반을 개선한다는 넓은 주장보다, 탐색과 전달 사이의 마찰을 줄이려는 구체적 설계 가설에 집중한다. 외부 논문의 비율을 모리의 개선율이나 예상 고객 전환율로 사용하지 않는다.

05 / MORI RESEARCH

4. 연구 질문과 서비스 개념

4.1 연구 질문

RQ1. 선택한 의료기관과 사용자의 증상 정보를 잃지 않고 한국어 방문 준비표까지 연결할 수 있는가?
RQ2. 한국어를 이해하지 못하는 사용자에게 번역 검증을 떠넘기지 않으면서 원문 확인과 번역 상태를 구분할 수 있는가?
RQ3. 모리는 기존 지도+번역기 조합보다 방문 준비의 완료와 정보 전달에 도움이 되는가?

RQ1·RQ2는 이번 설계·구현과 기능 검증의 대상이다. RQ3은 아직 결과가 없는 후속 사용성·전달 품질 평가 질문이다.

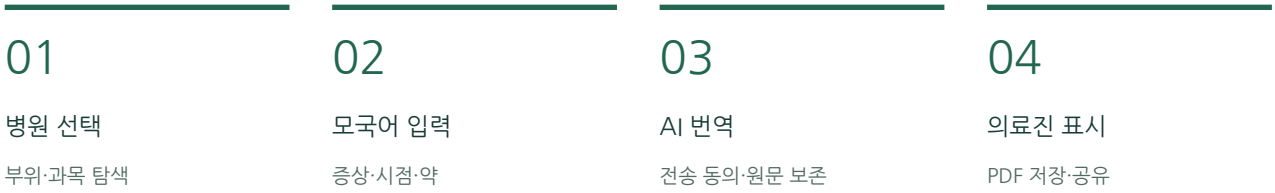


그림 3. MORI의 핵심 여정. 저자 설계. 게스트 이용으로 가입이 방문 준비를 막지 않도록 구성한다.

4.2 차별점은 정보의 연속성

지도와 번역기를 따로 사용하면 병원 정보와 증상 설명이 서로 다른 도구에 남을 수 있다. MORI는 선택 병원명·주소, 원문, 번역문, 입력 확인 상태를 같은 준비표에 보존한다. 이 연결 자체가 제안하는 기여이며, 범용 번역기보다 번역 성능이 높다는 주장은 아니다. AHRQ QuestionBuilder는 방문 전에 질문을 정리하는 선행 사례로 참고한다. [10]

4.3 설계 기준

첫째, 핵심 행동을 병원 선택 → 방문 준비 → 의료진 표시로 명확히 한다. 둘째, 증상과 시작 시점을 먼저 묻고 상세 기록은 선택으로 둔다. 셋째, 빈 값·없음·모름을 구분한다. 넷째, 실제 증상과 의료적 판단을 구분하며 원문을 보존한다. 다섯째, 한 장의 짧은 준비표를 기본으로 하고 내용이 길 때만 확장한다.

06 / MORI RESEARCH

5. 시스템과 데이터 출처



그림 4. 주요 구성과 정보 흐름의 개념도. 병원 자료는 탐색용이고 AI는 동의한 증상의 번역용이다. 진단 모델이 아니다.

표 3. 시스템 구성과 역할

구성	역할	검증·주의 지점
Flutter 클라이언트	6개 언어 UI, 게스트 진행, 입력·의료진 화면·PDF	음성 인식·읽기는 기기·권한·언어 지원에 영향
Node.js API / SQLite	기관 ID, 원문, 번역·확인 상태 관리	선택 기관을 공식 ID로 조회; 임의 병원명 신뢰 안 함
Gemini	서버에서 한국어 번역 호출	키는 클라이언트에 포함 안 함; 실제 의료정보 운영 검토 별도
HIRA JSON [12]	기관·주소·등록 진료과·전문의 수	기준일 2026-09-30; 실시간 영업·빈 병상·외국어 진료 아님
지도 연결	외부 Google 길찾기	내부 지도 키 및 실제 위치 동작을 완성으로 표현하지 않음

5.1 병원 스냅샷의 가공

프로젝트 출처 기록에 따르면 HIRA 전국 병의원 및 약국 현황 파일을 2026년 10월 28일 내려받아 암호화 요양기호로 기본·시설·진료과 정보를 결합했다. 제공 JSON은 포항 의료기관 669곳과 별도 약국 237곳이다. 일반의료와 한의학을 구분하고, 신고 진료과와 해당 과 전문의 수를 별도로 취급한다. 약국의 양약·한약 유형은 원본 근거 없이 상호로 추정하지 않는다. [12]

669곳은 전국 병원 수가 아니라 지역을 제한한 결과다. 공공누리 제1유형 출처표시를 유지하며, source README와 가공 스크립트를 소스 패키지에 포함한다. 자료 최신성과 실제 방문 가능성은 별도 문제다.

07 / MORI RESEARCH

6. 방문 준비 질문의 근거

공식기관 안내에서 질문의 주제를 선택하고, 순서·버튼·다국어 표현은 MORI가 작성했다. 특정 병원의 공식 문진표, 진단 점수 또는 검증된 임상 설문을 그대로 채택한 것이 아니다. 기관의 승인·제휴를 의미하지 않는다.

표 4. 질문 항목의 근거

MORI 항목	참고 근거	적용 원칙
가장 불편한 증상	MedlinePlus Summary [6] NHS Before your appointment [7]	본인이 느낀 내용을 자신의 말로 입력
시작 시점	[6][7] 증상 발생 시점	날짜·대략적 시점·모름 허용
알레르기	[6] 목록 준비 FDA Tell your pharmacist [8]	없음·모름·내용 있음 구분; 관찰한 반응
복용약	[6][8] 처방·일반약·보충제	사용 중인 것만 기록; 약 추천 안 함
악화·완화 요인	[6][7] 좋아지거나 나빠지는 조건	선택 입력; 답이 없으면 추정 안 함
의료진에게 물을 질문	[6][7] 질문·걱정 준비	자유 질문; 자동 진단 답변 안 함
부위·통증·체온·연락처	MORI의 보조 기록 필드	입력 또는 선택한 정보만 출력; 검증된 척도 주장 안 함

6.1 원문 작성표와의 대조

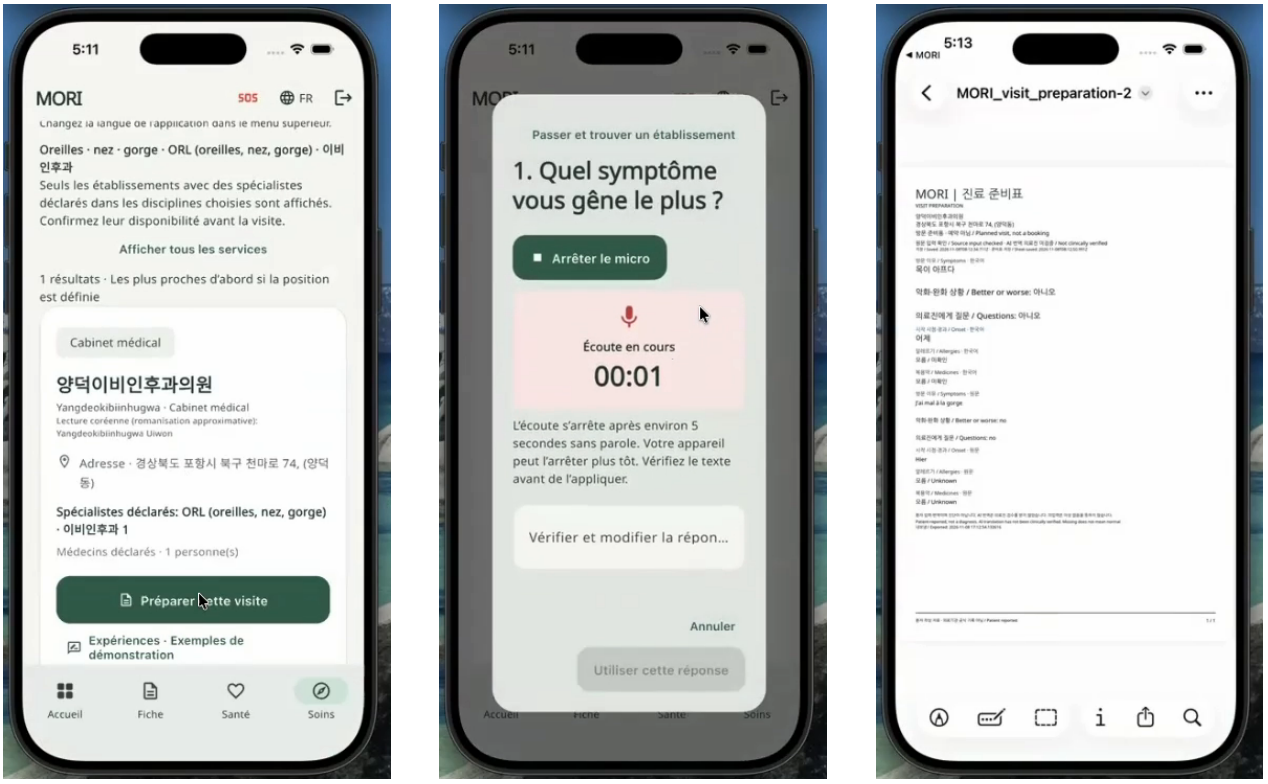
HealthLink BC의 Appointment for a New Problem은 방문 전 증상, 기간, 통증 위치·정도, 알레르기 등과 방문 후 치료 질문을 나눈다. [11] MORI는 그 전체 양식을 복제하지 않고 이번 목적에 필요한 방문 전 전달 정보만 다룬다. 진단·처방·치료 결과를 환자가 미리 작성하는 항목으로 추가하지 않는다.

6.2 출력의 의미

준비표는 환자가 작성한 자료로, 의료기관의 공식 진료기록이나 진단서가 아니다. 사용자 입력 확인과 AI 번역의 의료진 미검증 상태를 구분한다. 개인정보·비상연락처는 사용자가 고른 항목만 포함하고 필수 증상 입력을 방해하지 않는다.

08 / MORI RESEARCH

7. 구현 결과: 화면과 출력



(a) 선택한 병원 (b) 음성 증상 입력 (c) 의료진용 PDF

그림 5. 팀 시연 영상 mori.mov의 실제 화면 발췌(각 01:53, 02:18, 04:00 부근). 2026-11-08 촬영. 가상 증상을 사용한 기능 시연이며 실제 환자·진료 결과가 아니다.

7.1 확인 가능한 결과물

병원을 선택한 뒤 방문 준비 화면에서 증상을 작성하고, 전송 동의를 거쳐 한국어로 번역된 준비표를 표시하는 경로를 구현했다. 원문은 번역문과 함께 남고 의료진 화면과 PDF로 제공된다. 시연에서는 프랑스어 음성 입력과 PDF 열기를 보여준다. 영상의 단계별 조작은 기능 작동의 증거이며 사용성 비교 실험은 아니다.

7.2 입력 방식과 실패 대응

타이핑·선택 답변·지원 기기의 음성 입력을 제공한다. 음성 시작, 듣는 중, 경과시간, 종료·오류 상태를 구분하고 받아쓴 내용은 사용자가 수정할 수 있다. 기기 지원이나 권한 오류가 있으면 타이핑 경로가 필요하다. 이를 프랑스어 인식 정확도 검증으로 확대 해석하지 않는다.

09 / MORI RESEARCH

8. 기능 검증과 증거의 범위

아래는 프로젝트 QA 문서와 이번 시연 자료를 구분한 기록이다. 보고서 제작 과정에서 과거 전체 테스트를 다시 실행한 것은 아니다. 시험 개수는 해당 실행 시점의 값이며 최신 코드 전체에 대한 새로운 합격 증명으로 사용하지 않는다.

표 5. 검증 기록의 증거 수준

증거	기록 내용	입증하지 못하는 것
기능 QA 기록 2026-11-08	가상 다국어 사례 실제 Gemini 번역, 프랑스어 웹 경로, PDF 다운로드	의료 번역의 임상적 정확성
자동 검사 기록	당시 앱 63개·서버 31개 통과; 웹/iOS 시뮬레이터 빌드	사용자 무도움 과제 완료
후속 음성/게스트 기록	관련 8개 검사·분석·빌드; 시뮬레이터 입력 복구 후 받아쓰기 확인	실물 iPhone의 모든 권한·음성 조합
제출 시연 영상	병원 선택·프랑스어 입력·번역·PDF 열기	대조군 대비 시간 절감·건강 개선
데이터 무결성 검사	기관 ID 검증, 병원명/주소 유지, 원문 보존, 확인 후 덮어쓰기 보호	기관 실시간 운영·예약·외국어 진료

표 5 출처: docs/FINAL_QA_20261108.md, docs/examples/MORI_final_qa_fr.pdf, 팀 시연 영상. 원본 로그와 QA 캡처의 경로는 결과물 ZIP에 포함한다.

8.1 안전 설계의 근거

Khoong 등은 과거 Google Translate의 응급실 퇴원 안내 번역에서 의미 오류와 잠재적 위해를 평가했다. [9] 이를 현재 Gemini나 프랑스어→한국어의 오류율로 사용하지 않는다. 다만 원문을 보존하고, 부정·숫자·약 이름·알레르기를 별도로 확인하며, 번역을 검수된 의료정보로 표시하지 않아야 할 설계 근거로 삼는다.

8.2 확인 상태의 구분

한국어를 읽지 못하는 사용자에게 한국어 번역이 정확하다고 인증하도록 요구하지 않는다. 사용자는 자신의 원래 입력을 확인한다. 의료진 검수가 없으면 그 상태를 그대로 표시한다. 역번역을 붙이더라도 정확성을 보증하는 절차로 간주해서는 안 된다.

10 / MORI RESEARCH

9. 후속 평가 프로토콜

후속 연구는 완료 여부와 정보 전달 품질을 측정한다. 계획 표본은 유학생 5-8명, 의료진 2-3명이며 아직 모집·실험한 결과가 아니다. 가상 사례를 사용하고 참여 동의·비식별 기록·중단 권리를 보장한다. 기관의 연구 절차나 심의가 필요한지는 수행 전에 확인한다.

표 6. 후속 평가의 측정 지표

평가 항목	측정 방법	보고 원칙
과제 완료	병원 선택부터 의료진 화면까지 무도움 완료 인원 / 전체 참여 인원	완료·중단을 모두 보고. 실패 제외 금지.
시간·도움	시작/종료 시간, 도움 요청 횟수, 중단·재시도 단계	소표본은 중앙값·범위와 개별 사례 제시
입력 누락	증상·시점·알레르기·약 등 사전에 정한 필수 정보 누락	없음과 모름을 오류로 합산하지 않음
번역 의미 보존	이중언어 검토: 추가·누락·왜곡, 부정·숫자·단위·약 이름	모델·버전·입력 언어·실패 사례 기록
의료진 이해 가능성	핵심 정보 찾기, 이해 여부, 추가로 필요한 질문	진료에 도움 되는지와 의학적 정확성 분리

9.1 비교 과제

가능하면 지도+범용 번역기 조합과 MORI에 동일 난도의 가상 과제를 부여한다. 과제·도구 순서를 교차 배정해 학습 효과를 줄이고, 두 조건에서 동일한 정보를 제공한다. 표본이 작으므로 확정적인 우월성 검정 대신 완료 실패·오류 양상과 개선점을 우선 제시한다.

9.2 성공 기준을 먼저 정하기

연구 시작 전에 과제 완료의 정의와 핵심 의미 오류 분류를 고정한다. 개발자 안내가 필요했던 사례를 무도움 성공으로 세지 않는다. 임상적으로 중요한 오역이 나오면 원인과 수정 사항을 남기고 재검사한다. Caroline의 발표·개발자 시연을 독립적인 사용자 평가 인원으로 계산하지 않는다.

11 / MORI RESEARCH

10. 논의·한계·결론

10.1 SW융합 관점의 기여

의료 접근 문제를 사용자 경험·의사소통 관점에서 정의하고, 공공데이터 가공과 다국어 입력·번역·문서 출력을 하나의 프로그래밍 결과물로 연결했다. 사용자 경험에서 도출한 문제를 문헌과 대조하고, 입력 부담과 확인 책임을 인터페이스·서버 상태로 구체화했다는 점이 설계상의 기여다.

10.2 해석의 한계

첫째, 문제 발견은 한 팀원의 경험에서 출발했으며 표본 대표성이 없다. 둘째, 관련 연구들은 지역·국적·보험 가입 조건이 달라 한동대 프랑스인 유학생에게 동일한 비율을 적용할 수 없다. 셋째, 사용성·임상적 전달 효과를 아직 측정하지 않았다. 넷째, 공공자료의 기준일 이후 개원·이전·진료시간 변경이 발생할 수 있다. 다섯째, 무료 AI 시연은 가상 자료 기준이며 실제 건강정보 운영을 위한 처리 조건·보안·보관 정책 검토가 남아 있다.

10.3 다음 개발의 우선순위

표 7. 추가 개발의 우선순위

순위	작업	확인할 결과
1	유학생 무도움 과제·의료진 준비표 검토	어디서 막히는지, 무엇이 누락되는지
2	데이터 갱신·실물 기기 검증	기관 정보·GPS·마이크·PDF 공유의 신뢰성
3	건강정보 처리·동의·삭제 정책 정비	실사용 조건과 최소 수집·보관 범위
후속	학교 연계 확대·추가 언어·선택 기능	핵심 경로 개선 근거가 확보된 뒤 확장

결론

MORI는 한국에서 아픈 유학생이 갈 병원을 찾고, 자기 언어로 쓴 증상을 한국어로 의료진에게 보여주는 방문 준비 흐름을 구현했다. 이번 결과는 개념 설계와 기능 작동의 증거다. 다음 연구가 답해야 할 질문은 “얼마나 많은 기능을 넣었는가”가 아니라 “사용자가 스스로 준비를 마치고, 의료진이 필요한 내용을 이해할 수 있는가”이다.

12 / MORI RESEARCH

참고문헌 I · 문제와 대상

[1] 한국교육개발원·국가지표체계. 유학생 현황, 국내 외국인 유학생 대학(학위+연수), 2018-2025. 교육기본통계.

https://www.index.go.kr/unity/potal/eNara/sub/showStblGams3.do?stts_cd=153401

확인 범위: 공식 통계표 직접 확인. 2025년까지의 시계열이며 2026년 수치가 아니다.

[2] 임재삼·선화연·유병욱. 국민건강보험제도에 대한 국내 유학생의 인식 및 의료서비스 이용현황 분석. 한국건강증진학회지. 2023;23(3):156-168. doi:10.15384/kjhp.2023.23.3.156.

https://www.e-kjhp.org/journal/view.php?doi=10.15384/kjhp.2023.23.3.156

확인 범위: 학술지 본문·Table 1·Results 2-1-(2). 충남 건강보험 가입 유학생 364명, 2022.5.23-6.21 조사.

[3] 이동규·김강희·권순만. 외국인 유학생의 의료이용 결정요인. 보건경제와 정책연구. 2021;27(2):121-148. doi:10.23447/kjhep.2021.27.2.006.

https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002729786

확인 범위: KCI 초록 확인. 전국 조사 분석의 관련성만 인용하며 원문 미확인 회귀계수·효과량은 사용하지 않았다.

[4] Jang SH, Yi YJ. Revisiting the Andersen Model: Transnational Ties With the Home Country and Healthcare Utilization Among Chinese International Students in South Korea. SAGE Open. 2024;14(1). doi:10.1177/21582440241239223.

https://pure.korea.ac.kr/en/publications/revisiting-the-andersen-model-transnational-ties-with-the-home-co/

확인 범위: 저자 소속기관의 연구 초록 확인. 중국인 유학생 31명 심층면담; 근거이론 분석.

[5] World Health Organization. Refugee and migrant health. 25 March 2026.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/refugee-and-migrant-health

확인 범위: 공식기관 배경 자료. 이주민 일반의 장벽이며 한국 유학생의 비율 자료가 아니다.

[6] U.S. National Library of Medicine. Talking With Your Doctor. MedlinePlus.

https://medlineplus.gov/talkingwithyourdoctor.html

확인 범위: Summary 직접 확인. 증상·발현 시점·악화/완화·약·알레르기·질문 준비의 근거.

공통 확인일: 2026-11-08. 도표는 공개 수치로 저자 재구성했으며 원문 도판을 복제하지 않았다. 공공기관의 로고·추천·승인으로 표현하지 않는다. 원자료 CSV와 출처 목록을 별도 제공한다.

13 / MORI RESEARCH

참고문헌 II · 설계와 데이터

[7] NHS. What to ask your doctor or other healthcare professional.

https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/what-to-ask-your-doctor/

확인 범위: Before your appointment 및 질문 목록 직접 확인. MORI 질문 문구 자체를 검증한 자료가 아니다.

[8] U.S. Food and Drug Administration. Stop - Learn - Go: Tips for Talking with Your Pharmacist to Learn How to Use Medicines Safely.

https://www.fda.gov/drugs/information-consumers-and-patients-drugs/stop-learn-go-tips-talking-your-pharmacist-learn-how-use-medicines-safely

확인 범위: Tell your pharmacist 직접 확인. 처방약·일반약·보충제 및 알레르기 반응 기록의 근거.

[9] Khoong EC, Steinbrook E, Brown C, Fernandez A. Assessing the Use of Google Translate for Spanish and Chinese Translations of Emergency Department Discharge Instructions. JAMA Intern Med. 2019;179(4):580-582. doi:10.1001/jamainternmed.2018.7653.

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2725080

확인 범위: 학술지 본문·Table 1 확인. 과거 Google Translate 연구이며 Gemini·프랑스어→한국어의 정확도 추정에 사용하지 않는다.

[10] Agency for Healthcare Research and Quality. QuestionBuilder App. Last reviewed June 2022.

https://www.ahrq.gov/questions/question-builder/index.html

확인 범위: 공식 제품 소개 확인. 방문 전 질문 정리의 선행 사례이며 MORI 효과의 증거가 아니다.

[11] HealthLink BC / Healthwise. Appointment for a New Problem. Section 1.

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/healthwise/documents/form_tp17619.pdf

확인 범위: 공공 보건 포털의 작성표 PDF 직접 확인. 문항 주제 대조용; 원본 양식 복제나 기관 승인 아님.

[12] 건강보험심사평가원. 전국 병의원 및 약국 현황_20260930. 공공데이터포털.

https://www.data.go.kr/data/15051059/fileData.do

확인 범위: 다운로드·기준일은 프로젝트 reference-data/README.md와 배포 JSON으로 확인. 이번 웹 재조회는 응답 형식 오류로 실패. 실시간 개원·외국어 진료 정보 아님.

공통 확인일: 2026-11-08. 도표는 공개 수치로 저자 재구성했으며 원문 도판을 복제하지 않았다. 공공기관의 로고·추천·승인으로 표현하지 않는다. 원자료 CSV와 출처 목록을 별도 제공한다.

저자 기여와 재현 자료

신태현: 개발, 구현 검증 및 제출자료 구성. Caroline Odette Marie David: 문제 발견, 사용자 관점 기획 및 발표. 외부 사용자나 의료진의 평가 참여를 주장하지 않는다. 소스·실행 안내·QA 문서·도표 원자료는 결과물 ZIP에서 확인할 수 있다.

그림 1: 공식 통계 8개 연도. 그림 2: 원문 이유 문항 4개 보고 비율. 그림 3-4: 저자 개념 설계. 그림 5: 팀의 가상 사례 시연 화면. 계산·분류 규칙은 도표원자료.csv와 출처목록.md에 기록한다.